

照護一位感染性心內膜炎併心衰竭行瓣膜置換術病人之護理經驗

摘要

本文探討一位 56 歲男性，因感染性心內膜炎併心衰竭行瓣膜置換術之護理經驗，病人因病況急劇變化，急須在短時間內抉擇治療方式，內心產生高度焦慮及不安，為其選案理由。照護期間為 2025/1/1-1/7，過程中運用 Gordon 十一項健康功能型態為評估工具，藉由身體評估、會談、觀察及查閱病歷方式收集資料，確立病人有心輸出量不足、急性疼痛、焦慮等健康問題。於照護期間，依循護理評估，穩定生命徵象並監測心衰竭症狀，於術後早期執行心肺復健，再依據疼痛分數，給予止痛藥物外，輔以深呼吸放鬆療法及音樂聆聽，能有效緩解疼痛感受，同時建立良好護病關係，並搭配人形繪圖模擬術後情境，更與病人在術後共同擬定復建計畫，提升其參與感，降低焦慮不安的感受。經此次照護經驗後，建議醫院可創建整合性手術全期系統，其涵蓋專科手術之衛教影片以及術後照護重點，並結合術前焦慮評估量表，當分數達預設閾值時，系統能自動提醒護理人員優先關懷，或轉介社工師進行個別化評估，在焦慮初期時能及早提供有效的介入措施，以提升臨床照護品質。希望藉此護理經驗分享，提供醫護人員照護之參考。

前言

感染性心內膜炎(infective endocarditis, IE)為相對罕見疾病，據全球流行病學統計，每十萬人僅 3-10 例，但死亡率高達 25%(Chen et al., 2022)。近半數病人會合併心臟衰竭(heart failure, HF)或敗血性血管栓塞，前者為 IE 主要死因，而後者將引起器官膿瘍及梗塞等嚴重合併症(Hermanns et al., 2023)。因此照護 IE 併有 HF 之病人，應及早給予抗生素與手術治療、早期心肺復健為至關重要。本文敘述一位 IE 併 HF 之病人，因病況急劇變化，除了需承受重大疾病以外，還急須在短時間內抉擇治療方式，內心深感焦慮與不安，進而引發筆者深入探討之動機。於照護期間，協助病人面對手術與治療，透過個別性之照護改善其生理、心理、靈性與社會之健康問題，渡過此次危險。希望藉由本護理經驗分享，提供照護 IE 併 HF 行瓣膜置換術病人之參考。

文獻查證

一、感染性心內膜炎的簡介與照護

IE 是一種診斷與治療難度極高的疾病，近半數病人會合併 HF 或敗血性血管栓塞，前者是此類病人主要死因，而後者將引起器官膿瘍及梗塞等嚴重合併症(Hermanns et al., 2023)。致病因素包括：(一)心內膜損傷：如瓣膜性疾病或其他心臟植入物、先天性心臟病等、(二)醫療或牙科侵入性操作、(三)皮膚或傷口感染。臨床上應按時給予抗生素，密切監測生命徵象，同時需注意呼吸困難、端坐呼吸、肺水腫

等 HF 症狀，此外，亦持續追蹤白血球數、C 反應蛋白、血液培養報告等感染指標，一旦 HF 併嚴重瓣膜功能受損時，瓣膜置換術將是提高存活率的唯一選擇(Delgado et al., 2023)。

二、心臟術後復原照護

心臟手術病人因術式複雜、併發症風險高，常面臨住院時間延長、生活品質下降等問題，因此 Grant et al. (2024)及 Giger et al. (2023)建議依循心臟手術後加速康復計劃(enhanced recovery after cardiac surgery, ERACS)照護模式，在術後維持血液動力學、監測輸出入量以預防各器官損傷，儘早脫離呼吸器，強調早期心肺復健，搭配適度的上肢與呼吸肌訓練，不僅縮短加護病房住院天數，亦有助於提升病人的恢復信心與生活品質。Xue et al. (2022)指出，於心臟術後隔天實施上、下肢運動，包括床邊坐姿、站立，每次約 30 分鐘、每日 3 次，持續 4 天，完成此階段後，再根據病人耐受度及臨床情況調整運動計畫，研究顯示早期心臟復健，不僅改善身體功能，更能提升病人整體存活率。

三、術後急性疼痛照護

在心臟手術病人中，術後急性疼痛常與胸骨切開術後及胸管留置有關(Jarrah et al., 2022; Kaya et al., 2022)。若疼痛未能控制妥善，會有心搏過速、呼吸淺快等增加心臟耗氧量，甚至導致活動力下降影響生活品質(Jarrah et al., 2022; Kakar et al., 2021)。在疼痛照護中，視覺類比量表(visual analogue scale, VAS)為臨床常用的疼痛評估工具之一，於

10 公分的直線上標示所得的疼痛程度，分數為 0-10 分，分數越大疼痛程度越高(Cho et al., 2021)。除了止痛藥物外，Kakar et al. (2021)建議透過播放柔和、放鬆的音樂或病人自選的歌曲中，在一天內可重複多次，一次至少 20 分鐘，能有效降低疼痛感受。Jarrah et al. (2022)建議可藉由深呼吸放鬆療法，每次進行約 15 分鐘，能緩減胸管所帶來的不適感，進而促進病人舒適。

四、術前焦慮照護

Mudgalkar et al. (2022)指出有 75-80%的人在心臟手術前有嚴重焦慮情形，易導致高血壓、心搏過速、手術出血增加等風險。臨床上，常以廣泛性焦慮量表(generalized anxiety disorder 7-item, GAD-7)作為快速且有效的焦慮評估工具，共有 7 題，總分範圍 0-21 分，10 分以上屬於中度焦慮(Villarreal-Zegarra et al., 2024)。Wang et al. (2022)建議善用影音及圖像素材作為術前衛教的輔助工具。而 Hu et al. (2022)文獻表示，透過環境介紹、主動說明治療計劃，可有效降低未知引起的焦慮感，還需耐心傾聽病人的負面感受，給予正向回饋，亦可鼓勵家屬陪伴，減少其情緒壓力，以提升信心及安全感，降低焦慮感受。

護理過程

一、病人簡介：

洪先生，56 歲，高中畢業，從事鏟裝機械，離婚，與前妻育一女，與媽媽、女兒同住，家庭關係緊密，媽媽為家管、女兒為餐飲業。

二、過去病史：

2021 年診斷高血壓，服用 Norvasc 1tab q.d.，血壓控制在 130~140/70~80mmHg，定期門診追蹤。

三、治療及求醫過程：

1/1 病人因呼吸喘、發燒至急診求醫，意識清楚，測得體溫 38.3 度 C、血壓 90/60mmHg、呼吸 28 次／分、脈搏 119 次／分、血氧 85%，呼吸音為濕囉音，左胸骨緣第 3 肋間可聽見二級的早期舒張期雜音，追蹤胸部 X 光：雙側肺水腫，心電圖：竇性心搏過速，檢驗白血球總數 $10.7 \times 10^3/\mu\text{L}$ 、桿狀核嗜中性球 9%、分葉核嗜中性球 81%、C-反應蛋白 8.3mg/dL、N 端前腦利鈉肽 5137pg/mL，初步診斷 HF 併肺水腫，入加護病房照護，1/2 血液細菌培養呈 *Enterococcus faecium*，心臟超音波顯示左心射出率 77%、主動脈瓣贅生物 2.72cm 併嚴重閉鎖不全，因確診 IE，於 1/4 行主動脈瓣膜置換術，1/5 移除氣管內管，1/7 轉病房持續抗生素治療，2/7 出院，定期於門診追蹤。

護理評估

照護期間自 2025/1/1-1/7，藉由身體評估、會談、觀察及查閱病歷方式收集資料，並以 Gordon 十一項功能性健康型態評估，進行生理、心理、社會及靈性之整體性評估，敘述如下：

一、健康認知與處理型態

病人生活作息正常，鮮少運動，無定期健康檢查，自覺身體健康，

除高血壓定期回診之外，平時很少看醫生，此次住院知道是心臟問題，亦能配合醫療處置及檢查。

二、營養代謝型態

病人身高 176cm、體重 73kg，身體質量指數： $23.6\text{kg}/\text{m}^2$ ，偏好重油鹽飲食。住院期間依營養師建議少油、低鈉飲食 1800 kcal/day，限水 1500ml/day，經觀察皆能吃完餐點，1/5 追蹤白蛋白： $3.5\text{g}/\text{dl}$ 。

三、排泄型態

病人平常排便每日一次呈黃、軟便，排尿順暢，1/1 主訴：「來醫院前一週，開始尿少，一天兩次顏色深黃。」。此次入院，須密切監測尿量放置導尿管，尿液常規：無異常，1/1-1/7 在利尿劑使用下，每日尿量為 1500~3000ml 呈現黃色清澈，每日輸出入量皆為-500~1000ml，腸蠕動音：12-15 次／分，無腹脹，腹部柔軟，每兩天解出約 200gm 黃軟便，經評估有心輸出量不足、潛在危險性感染之健康問題。

四、活動運動型態

病人平常從事勞動相關工作、無運動習慣。住院期間採限制臥床，1/1 主訴：「最近工作越來越喘，很容易累，但只要休息就會好一點。」，觀察病人面容疲態、無法平躺，呼吸淺快、使用呼吸輔助肌，痰液呈現粉紅色泡沫狀且稀，末梢乾、冷，病人主訴：「我好喘、全身上下都不舒服，感覺很累。」，1/2 翻身時，主訴：「好喘！我不要一直翻身！」，1/4 行主動脈瓣膜置換術後放置 32 號心上、心下胸管留置，測得血壓

87/35mmHg、呼吸 14 次／分、脈搏 110 次／分、血氧 100%，1/4-1/6 心上、心下胸管引流呈現紅血水量約 50-100ml/day，經評估有心輸出量不足、潛在危險性感染之健康問題。

五、睡眠與休息型態

病人表示平時睡眠正常，無使用安眠藥物，一天睡眠時數約 8-9 小時。1/1-1/7 非治療時間能閉眼休息，睡眠總時數達 6-7 小時。

六、認知與感受型態

病人意識清楚，視、聽、嗅及觸覺正常，1/4 胸前 18 公分皮釘術後傷口，32 號心上、心下胸管留置，周圍無紅、腫、異常分泌物，協助翻身時，病人雙手捂著傷口、皺眉、肢體僵硬不願意配合，筆談表示：「傷口跟管路的地方很痛，可以不要一直翻身嗎？」，換藥時，表情扭曲、痛苦呻吟，筆談表示：「胸前傷口這麼大，兩條管子也那麼粗，很痛！」，測得血壓 160/100mmHg、脈搏 115 次／分、呼吸 25 次／分，VAS 8 分，經評估病人約 4-5 小時就會要求注射止痛劑，1/5 欲教導誘發性呼吸器訓練病人拒絕不願意配合，主訴：「我傷口那麼痛，怎麼練習！」，經評估有急性疼痛之健康問題。

七、自我感受型態

病人個性隨和、開朗，是同事眼中的「拼命三郎」，他提到自從離婚後，便一肩扛起家庭責任，努力工作，希望家人無後顧之憂。然而這次突如其來的住院與手術，讓病人深刻體會到維持健康的重要性。

他表示出院後會調整生活步調，在健康、工作與家庭取得平衡。

八、角色關係型態

病人和媽媽及女兒關係親密，離婚後便未再與前妻來往，跟同事關係良好。住院期間媽媽及女兒每日前來會客，期間相處融洽。

九、性一性功能型態

病人離婚 20 年，與前妻育有一女，目前無性生活及生育計畫，生殖器官外觀正常。

十、應對－壓力－耐受型態

病人個性堅強，過去面對壓力多傾向自行承擔，少向家屬傾訴，但遇到重大決定會與家人討論後再決定，1/2 醫師解釋手術過程後，病人紅著眼眶主訴：「我沒想過自己會與死亡這麼近，醫生說換掉瓣膜就好，如果失敗呢？」、「媽媽辛苦一輩子正要享清福，要是我倒下了，他們怎麼辦？我好害怕…」，病人簽署手術同意書時，眉頭深鎖，臉色蒼白，手部明顯顫抖，導致無法穩定握筆，屢次掉落於床旁，眼神迴避，語氣低沉表示：「我想等我女兒來再簽，等一下會客時間可以久一點嗎？」，麻醉評估時，病人語帶緊張、重複詢問手術問題，皺眉表示：「這刀開下去，如果好不了了，家人怎麼辦？」，經 GAD-7 評估結果為 13 分，屬中度焦慮，經評估有焦慮之健康問題。

十一、價值、信念型態

病人信奉道教，家裡供奉媽祖，平時除了工作還是工作，病人表

示大家都勸他要適度工作，顧好身體，但為了不讓家人吃苦，自己工作再拼都沒有關係，沒想到這次會這麼嚴重，1/6 病人笑著表示：「歷經這場大病，我體悟到生命無常，為了最愛的家人，出院後會更注重身體健康，也會多花時間陪伴家人！」。

問題確立護理計劃

綜合上述護理評估後，確認病人主要健康問題有「心輸出量不足／心臟瓣膜功能受損影響心搏出量減少」、「現存性感染／心臟瓣膜贅生物」、「急性疼痛／術後傷口及管路留置」、「焦慮／面對重大手術及預後的不確定感」、「潛在危險性感染／導管留置及術後傷口」，考量臨床急迫性及篇幅限制，故優先針對「心輸出量不足」、「急性疼痛」、「焦慮」進行護理計劃。

一、心輸出量不足／心臟瓣膜功能受損影響心搏出量減少(2025/1/1-1/7)	
主客觀資料	S1:1/1 病人主訴：「來醫院前一週，開始尿少，一天兩次顏色深黃。」。 S2:1/1 病人主訴：「最近工作越來越喘，很容易累，但只要休息就會好一點。」。 S3:1/1 病人主訴：「我好喘、全身上下都不舒服，感覺很累。」。 S4:1/2 翻身時，主訴：「好喘！我不要一直翻身！」。 O1:1/1 病人血壓 90/60mmHg、呼吸 28 次／分、脈搏 119 次／分、血氧 85%，呼吸音為濕囉音，左胸骨緣第 3 肋間可聽見二級的早期舒張期雜音，追蹤胸部 X 光：雙側肺水腫、N 端前腦利鈉肽 5137pg/mL。 O2:1/1 觀察病人面容疲態、無法平躺，呼吸淺快、使用呼吸輔助肌，痰液呈現粉紅色泡沫狀且稀，末梢乾、冷。 O3:1/2 心臟超音波顯示左心射出率 77%、主動脈瓣贅生物 2.72cm 併嚴重閉鎖不全。 O4:1/4 行主動脈瓣膜置換術後放置 32 號心上、心下胸管留置，測得血壓 87/35mmHg、呼吸 14 次／分、脈搏 110 次／分、血氧 100%。 O5:1/1-1/7 在利尿劑使用下，每日尿量為 1500~3000ml 呈現黃色清澈，每日輸出入量皆為-500~1000ml。 O6:1/4-1/6 心上、心下胸管引流呈現紅血水量約 50-100ml/day。
護理目標	1.於 1/3 前病人在半坐臥下，能維持血氧>95%，無呼吸困難主訴。 2.於 1/5 病人能維持收縮壓>90mmHg、脈搏<110 次／分。

	3.於 1/6 前病人能主動練習誘發性呼吸器至少 3 回合，每回合能吸至少 3 次，每次維持 1 顆 2 秒。 4.於 1/7 前於床上執行上肢、下肢運動至少 3 次，每項能持續 15 分鐘。
護理措施	1.每小時及需要時監測生命徵象與呼吸型態，如血氧<95%或呼吸>23 次／分，立即評估呼吸音及給予適當氧氣療法。 2.採半至高坐臥位，予背部使用靠枕適當支托，避免平躺增加肺部積液風險與心臟負荷。 3.協助每兩小時或需要時，執行胸腔物理治療，姿位引流、翻身、扣擊，以促進肺部擴張。 4.1/4-1/6 每班確認胸管位置並固定妥當，每小時記錄引流量、顏色、性質。 5.採少油、低鈉飲食 1800kcal/day，限水 1500ml/day。 6.1/5 照會呼吸治療師教導執行誘發性呼吸器訓練，與病人共同設定訓練目標及時間：1 回合吸 3-5 次，每次維持 1 顆 2 秒，1 天至少 3 回合，並給予記錄表，紀錄練習次數，若有不適，予隨時暫停。 7.1/6 照會復健科，經醫護團隊評估後，由家屬陪同與病人共同討論，設定短期漸進式運動目標（4 天）：初期每日 3 次（上午、下午、晚上會客時間），由家屬協助執行手臂上舉、自主抬腿運動，每項皆 10-15 分鐘，過程中觀察病人的生命徵象變化，並給予記錄表，紀錄次數及時間並依照病人耐受度，提升復健強度及復健項目。 8.1/1 依醫囑給予非侵襲性正壓呼吸器。 9.1/1 依醫囑給予 Lasix 20mg q8h I.V.，並監測輸出入量變化。 10.1/4 依醫囑給予 Levophed 8mg 加入 5%葡萄糖溶液 92ml pump keep 2.33mcg/hr。 11.1/6 依醫囑給予 Concor 1.25mg q.d. P.O.及 Aldactone 25mg b.i.d P.O.。
護理評估	1.1/3 病人在非侵襲性正壓呼吸器使用下，血氧維持 96-98%，呼吸 19-20 次／分，主訴：「只要床頭微微抬高、不做劇烈動作，就比較不會喘。」。 2.1/5 關閉 Levophed pump 後，可維持收縮壓>100mmHg、脈搏<100 次／分，尿量 100-150ml/hr。 3.1/5 脫離呼吸器後，在使用鼻導管 2L/min 下，觀察病人，血氧 99-100%。 4.1/6 病人能主動練習誘發性呼吸器訓練器，共 3 回合，1 回合吸 3 次，每次皆能維持 2 顆 2 秒，並表示：「我知道這個訓練可以讓我呼吸比較有力氣，痰也比較咳的出來！」，過程中無呼吸不適之主訴。 5.1/6 由家屬協助執行手臂上舉、自主抬腿共 3 次，每項能持續 15 分鐘，過程中生命徵象穩定，無不適主訴。 6.1/7 協助病人坐床邊 20 分鐘，過程中生命徵象穩定，無不適主訴。 7.1/1-1/7 每日輸出入量維持-500~1000ml，於 1/7 依醫囑停用 Lasix。 8.1/7 轉出時向病房護理師交班病人可維持誘發性呼吸器訓練 2 顆 2 秒，目前訓練階段為第 2 天，能行上肢及下肢訓練共 3 次，每項皆能持續 15 分鐘，可坐床邊 20 分鐘無不適主訴，後續視體力調整復健強度，並觀察下床活動的耐受度。

二、急性疼痛／術後傷口及管路留置(2025/1/4-1/7)

主客觀資料	S1:1/4 筆談表示：「傷口跟管路的地方很痛，可以不要一直翻身嗎？」。 S2:1/4 筆談表示：「胸前傷口這麼大，兩條管子也那麼粗，很痛！」。 S3:1/5 主訴：「我傷口那麼痛，怎麼練習！」。
-------	---

	O1:1/4 胸前 18 公分皮釘術後傷口，32 號心上、心下胸管留置。 O2:1/4 翻身時，病人雙手捂著傷口、皺眉、肢體僵硬不願意配合。 O3:1/4 換藥時，表情扭曲、痛苦呻吟，測得生命徵象血壓 160/100mmHg、脈搏 115 次／分、呼吸 25 次／分，VAS 8 分。 O4:1/4 經評估病人約 4-5 小時就會要求注射止痛劑。 O5:1/5 欲教導誘發性呼吸器訓練病人拒絕不願意配合。
護理目標	1.於 1/5 前病人在使用止痛藥物下 VAS 由 8 分降至 4 分以下。 2.於 1/6 前病人可以運用一種技巧降低疼痛感受。 3.於 1/7 前止痛藥物使用頻率可降至一天一次。
護理措施	1.每兩小時或主訴疼痛時立即以 VAS 量表評估病人疼痛程度。 2.執行換藥前，先評估止痛藥物需求，並予半坐臥位，過程中使用除膠噴霧後再輕柔撕除膠帶。 3.執行翻身、床上沐浴等護理照護時，先向病人解釋步驟及目的再執行，過程中動作輕柔並妥善固定管路，避免因拉扯而導致疼痛。 4.1/5 教導病人可播放喜愛的台語歌曲 20-30 分鐘，以轉移其注意力。 5.1/6 教導病人使用深呼吸放鬆療法：輕閉雙眼、抬高床頭採半坐臥，雙手放腹部，慢慢放鬆，透過鼻子緩慢而深吸氣，屏住呼吸約 3 秒，然後半閉合嘴唇慢慢呼氣至少 2-3 秒，持續 10-15 分鐘，降低疼痛之不適感。 6.1/5 教導病人翻身、咳嗽時以雙手或抱枕支拖胸口，減輕胸廓移動引起的不適感。 7.1/4 依醫囑予 Morphine 6mg p.r.n q4h I.V.D.，給藥後 30 分鐘觀察 VAS 變化及副作用。 8.1/5 依醫囑予 Acetaminophen 500mg q6h P.O.。
護理評估	1.1/5 病人在換藥前予 Morphine 6 mg I.V.D.後 30 分鐘後評估 VAS 降至 2 分，病人微笑表示：「這次換藥沒有那麼痛的感覺了！」，觀察無噁心、頭暈等不適副作用。 2.1/6 能具體說出「聽音樂可以讓我比較不去想傷口痛的感覺」及「深呼吸放鬆之後，真的沒那麼痛了！」，評估 VAS 為 2 分。 3.1/6-1/7 口服止痛藥後，病人未再主動要求注射止痛藥物，翻身及換藥，無抵抗、皺眉等不適反應，配合度提升。 4.1/7 與病房護理師交班病人目前口服藥止痛效果良好，可正確使用解疼痛技巧，並持續追蹤 VAS 分數變化。

三、焦慮／面對重大手術及預後的不確定感(2025/1/2-1/7)	
主客觀資料	S1:1/2 病人紅著眼眶主訴：「我沒想過自己會與死亡這麼近，醫生說換掉瓣膜就好，如果失敗呢？」。 S2:1/2 主訴：「媽媽辛苦一輩子正要享清福，要是我倒下了，他們怎麼辦？我好害怕…」。 S3:1/2 眼神迴避，語氣低沉表示：「我想等我女兒來再簽，等一下會客時間可以久一點嗎？」。 S4:1/2 皺眉表示：「這刀開下去，如果好不了了，家人怎麼辦？」。 O1:1/2 病人簽署手術同意書時，眉頭深鎖，臉色蒼白，手部明顯顫抖，導致無法穩定握筆，屢次掉落於床旁。 O2:1/2 麻醉評估時，病人語帶緊張、重複詢問手術問題。 O3:1/2 GAD-7 評估結果為 13 分，屬中度焦慮。
護理	1.於 1/3 前病人能表達對手術處置的主要擔憂。

目標	2.於 1/4 前病人能說出一項減輕焦慮的方法。 3.於 1/7 前病人自評 GAD-7 量表總分能降至 10 分以下。
護理措施	1.以病人慣用語言自我介紹，並簡介病房環境、治療時間，在護理處置前，解釋其目的與方式，並說明生理監測器數值代表的意義。 2.將叫人鈴放置於床欄，告知病人需要時可以使用，增加其安全感。 3.鼓勵病人說出其擔憂與焦慮來源，運用耐心陪伴，適時給予心理支持。 4.將手機放置方便拿取的地方，讓病人能隨時與家屬聯繫及視訊。 5.協助挑選喜愛的歌曲，鼓勵病人於焦慮時播放聆聽，以緩和焦慮情緒。 6.播放台語版手術、麻醉流程與手術室環境衛教影片，由家屬陪伴病人一同觀看，再搭配彩繪人形圖模擬術後管路及傷口，降低對手術的焦慮感。 7.延長會客時間至 1 小時，藉由家屬陪伴增強病人的安全感，緩解焦慮。 8.由醫師向病人與家屬說明術前及術後治療計劃，並鼓勵提出問題，促進其參與治療過程。 9.1/6 會診復健科，與病人、家屬共同擬訂復健計畫，並說明步驟及目的地，經會客時間由家屬陪伴下協助病人執行復健運動，過程中予肯定及鼓勵。
護理評估	1.1/2 病人會客後表示：「心臟手術後，會不會很難恢復到正常生活？」，向病人說明術後會由團隊提供心肺復健，依照整體狀況共同設定漸進式的復健計畫，至病房仍會繼續復健，協助早日恢復日常生活，聽完後病人表示：「好！為了趕快好起來，我也會努力的！」。 2.1/3 病人能說出經家屬陪伴、聽歌為緩解焦慮的方式，晚上聽歌曲入眠。 3.1/6 由家屬協助復健後，病人笑著表示：「原本以為自己辦不到，結果女兒陪我上肢及下肢活動 15 分鐘，感覺身體有慢慢的恢復，很開心！我會繼續加油！」術後 GAD-7 為 7 分屬於輕度焦慮。 4.1/7 轉出時向病房護理師交班其焦慮來源及有效減輕焦慮的方法。

結論與討論

HF 是 IE 常見合併症，也是導致死亡的主因。筆者以 Gordon 十一項功能性健康型態進行評估，密切監測生命徵象與早期心肺復健，積極控制術後疼痛，主動關懷病人對疾病之不確定感，同時鼓勵病人積極面對疾病，共同擬定復健計畫，提升病人對病程之掌握度。在照護期間，藉由 Delgado et al. (2023)及 Hermanns et al. (2023)文獻，於 IE 術前監測 HF 症狀、生命徵象、呼吸型態及感染指標。術後透過 Grant et al. (2024)及 Giger et al. (2023)指引，維持血液動力學、監測輸出入量，同時依循 Xue et al. (2022)建議，早期心臟復健訓練，術後病人恢

復情況良好。此外，Jarrah et al. (2022)及 Kakar et al. (2021)提供深呼吸放鬆療法及音樂介入的非藥物輔助方式，有助於緩減疼痛感受。然而面對未知的手術及預後所產生的焦慮感，經由 Hu et al. (2022)及 Wang et al. (2022)文獻建議，主動提供影音、圖像衛教，增加家屬陪伴，鼓勵病人與家屬共同參與復健計劃，成功降低病人焦慮與不安感，後續病況逐漸穩定，於 1/7 轉至病房。病房期間復健狀況穩定，日常活動能自理，經抗生素療程結束後 2/7 出院。出院後經由電訪，表示日常活動皆正常，無呼吸困難或疲倦等不適，能持續至醫院執行復健運動，並按時回診追蹤心肺狀況，已無使用抗生素治療。

加護病房首要任務是全力搶救生命，在過程中易忽略病人因不了解病況或未知處置所產生焦慮的心理，為本文一大限制，若未能及時察覺，不僅降低病人對團隊的信任度，甚至導致配合度低或拒絕治療。建議醫院可創建整合性手術全期系統，其涵蓋各專科手術的衛教影片及術後照護監測，並結合術前焦慮評估量表，當分數達預設閾值時，系統應能自動提醒護理人員優先關懷，或轉介社工師進行個別化評估，期望在焦慮初期時能及早提供有效的介入措施以降低焦慮不安感。在照護過程中，面對焦慮、不安的病人，護理人員應放慢步調，運用同理心及耐心，給予正向鼓勵，並將專業知識與心理支持緊密結合，才能落實全人照護理念，使病人達到真正的身心痊癒。

文獻參考

- Chen, H., Zhan, Y., Zhang, K., Gao, Y., Chen, L., Zhan, J., Chen, Z., & Zeng, Z. (2022). The global, regional, and national burden and trends of infective endocarditis from 1990 to 2019: Results from the global burden of disease study 2019. *Frontiers in Medicine*, 9, 1-14. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.774224>
- Cho, S., Kim, Y. J., Lee, M., Woo, J. H., & Lee, H. J. (2021). Cut-off points between pain intensities of the postoperative pain using receiver operating characteristic (ROC) curves. *BMC Anesthesiology*, 21(1), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s12871-021-01245-5>
- Delgado, V., Ajmone Marsan, N., de Waha, S., Bonaros, N., Brida, M., Burri, H., Caselli, S., Doenst, T., Ederhy, S., Erba, P. A., Foldager, D., Fosbøl, E. L., Kovac, J., Mestres, C. A., Miller, O. I., Miro, J. M., Pazdernik, M. I., Pizzi, M. N., Quintana, E., ... European Society of Cardiology Scientific Document Group. (2023). 2023 ESC guidelines for the management of endocarditis: Developed by the task force on the management of endocarditis of the European society of cardiology (ESC) endorsed by the European association for cardio-thoracic surgery (EACTS) and the European association of nuclear medicine (EANM). *European Heart Journal*, 44(39), 3948-4042. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad193>

- Giger, A., Schneider, C., Marguerite, S., Ramlugun, D., Maechel, A. L., Collange, O., Mertes, P. M., Mazzucotelli, J. P., & Kindo, M. (2023). An enhanced recovery programme significantly improves postoperative outcomes after surgical aortic valve replacement. *European Journal of Cardio-Thoracic Surgery*, 63(5), 1-8.
<https://doi.org/10.1093/ejcts/ezad125>
- Grant, M. C., Crisafi, C., Alvarez, A., Arora, R. C., Brindle, M. E., Chatterjee, S., Ender, J., Fletcher, N., Gregory, A. J., Gunaydin, S., Marjan, J., Ljungqvist, O., Lobdell, K. W., Morton, V., Reddy, V. S., Salenger, R., Sander, M., Zarbock, A., & Engelman, D. T. (2024). Perioperative care in cardiac surgery: A joint consensus statement by the enhanced recovery after surgery (ERAS) cardiac society, ERAS international society, and the society of thoracic surgeons. *The Annals of Thoracic Surgery*, 117(4), 669-689.
<https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2023.12.006>
- Hermanns, H., Alberts, T., Preckel, B., Strypet, M., & Eberl, S. (2023). Perioperative complications in infective endocarditis. *Journal of Clinical Medicine*, 12(17), 1-18.
<https://doi.org/10.3390/jcm12175762>
- Hu, J., Wang, L. L., & Li, Y. (2022). Effects of high-quality nursing

intervention on negative emotions, postoperative complications and gastrointestinal function in patients with gastric cancer surgery.

American Journal of Translational Research, 14(3), 1652-1662.

Jarrah, M. I., Hweidi, I. M., Al-Dolat, S. A., Alhawatmeh, H. N., Al-Obeisat, S. M., Hweidi, L. I., Hweidi, A. I., & Alkouri, O. A. (2022). The effect of slow deep breathing relaxation exercise on pain levels during and post chest tube removal after coronary artery bypass graft surgery. *International Journal of Nursing Sciences*, 9(2), 155-161. <https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2022.03.001>

Kaya, C., Dost, B., Dokmeci, O., Yucel, S. M., & Karakaya, D. (2022). Comparison of ultrasound-guided pecto-intercostal fascial block and transversus thoracic muscle plane block for acute poststernotomy pain management after cardiac surgery: A prospective, randomized, double-blind pilot study. *Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia*, 36(8), 2313-2321. <https://doi.org/10.1053/j.jvca.2021.09.041>

Kakar, E., Billar, R. J., Van Rosmalen, J., Klimek, M., Takkenberg, J. J., & Jeekel, J. (2021). Music intervention to relieve anxiety and pain in adults undergoing cardiac surgery: A systematic review and meta-analysis. *Open Heart*, 8(1), 1-9.

<https://doi.org/10.1136/openhrt-2020-001474>

Mudgalkar, N., Kandi, V., Baviskar, A., Kasturi, R. R., & Bandurapalli, B.

(2022). Preoperative anxiety among cardiac surgery patients and its impact on major adverse cardiac events and mortality- a randomized, parallel-group study. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 25(3), 293-296.

https://doi.org/10.4103/aca.aca_80_21

Villarreal-Zegarra, D., Paredes-Angeles, R., Mayo-Puchoc, N., Arenas-

Minaya, E., Huarcaya-Victoria, J., & Copez-Lonzoy, A. (2024).

Psychometric properties of the GAD-7 (general anxiety disorder-7): A cross-sectional study of the Peruvian general population. *BMC*

Psychology, 12(1), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01688-8>

Wang, R., Huang, X., Wang, Y., & Akbari, M. (2022). Non-pharmacologic

approaches in preoperative anxiety, a comprehensive review.

Frontiers in Public Health, 10, 1-18.

<https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.854673>

Xue, W., Xinlan, Z., & Xiaoyan, Z. (2022). Effectiveness of early cardiac

rehabilitation in patients with heart valve surgery: A randomized, controlled trial. *Journal of International Medical Research*, 50(7),

1-13. <https://doi.org/10.1177/0300060521104432>